多角形の外角の和が変わらない理由

三角形から五角形へ、頂点の数が増えても、外角を同じ回り方で1つずつ取った和は360°です。なぜでしょう。

> **今日の問い：三角形・四角形・五角形の外角を各頂点で1つずつ選んで和を比べよう。**

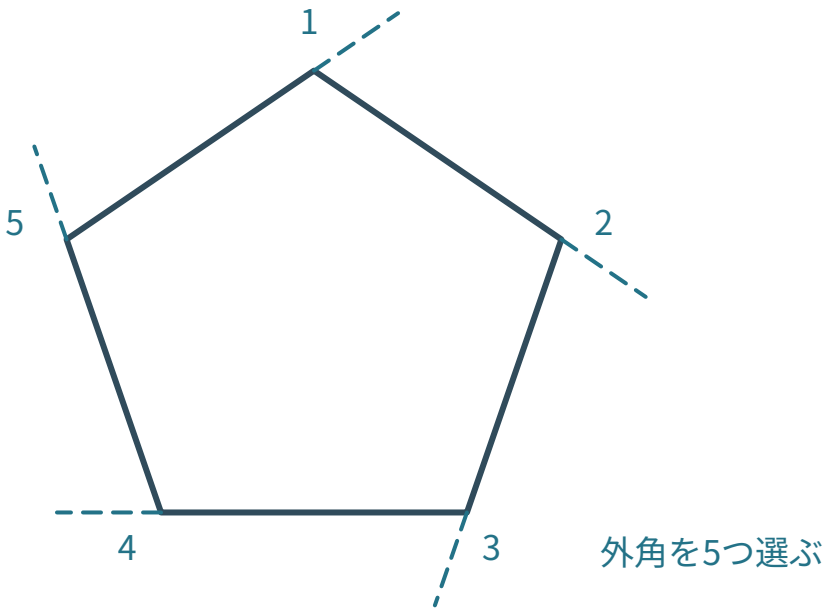


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

前時の内角和180°(n−2)と、一直線になる内角・外角の和180°を合わせます。

読み進める前に

三角形・四角形・五角形の外角を各頂点で1つずつ選んで和を比べよう。

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

内角と外角は、頂点で180°

各頂点で、内角に隣り合う外角を同じ向きに1つずつ選びます。

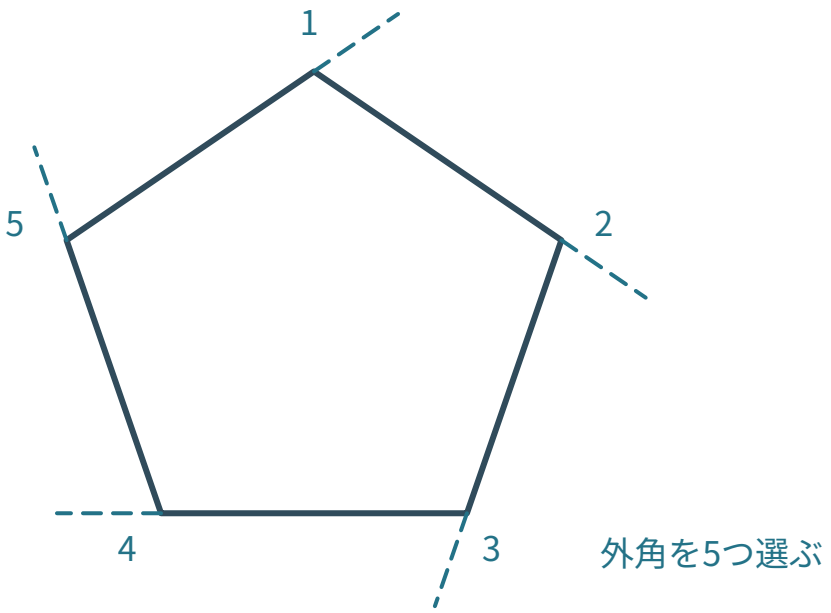


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 頂点ごとに足す

内角＋選んだ外角＝180°。

2 n個の頂点で足す

n角形では、内角の合計＋外角の合計＝180°nとなります。

3 内角和を取り出す

内角の和は180°(n−2)なので、これを全体から引きます。

外角の和 ＝ 180°n − 180°(n − 2)

なぜ、その式が言える？

内角と外角を同じ頂点で1つずつ対応させることが出発点です。

なぜnが消えるのか

式を展開すると、頂点の数nを含む項が打ち消し合います。

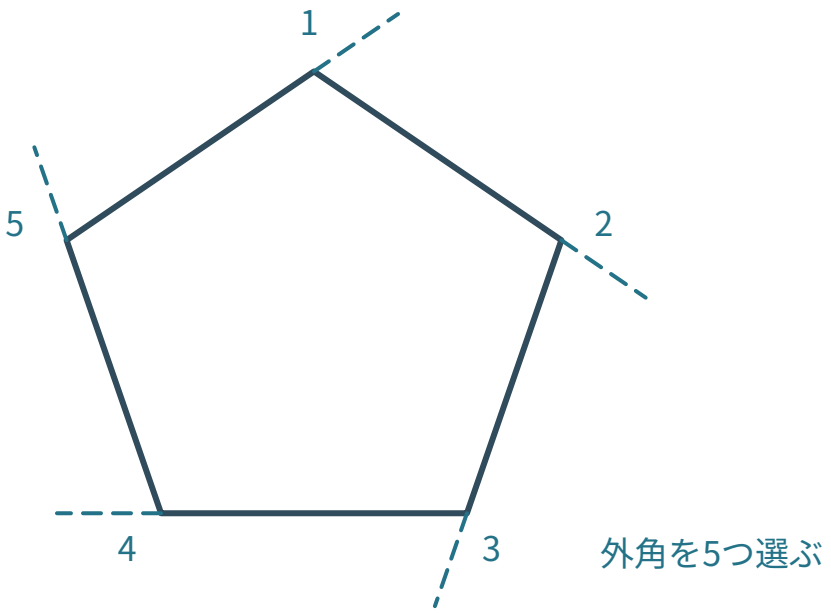


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 式を展開

180°n−180°n＋360°となります。

2 残るのは360°

nの値にかかわらず、外角の和は360°です。

3 変化を考える

頂点が1つ増えると内角和は180°増える一方、頂点で内外角を合わせた総和も180°増えます。差は同じです。

$$180°n - 180°(n - 2) = 360°$$

条件と説明を区別しよう

ここでは凸多角形を想定し、外角は同じ向きに各頂点1つずつ選んでいます。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

具体例	三角形・四角形・五角形で和を求める
一般式	頂点がn個でも同じ根拠で説明する
条件	外角を各頂点で1つずつ、同じ回り方で選ぶ

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 各頂点で「内角＋外角」が180°になるのはなぜ？
2. 式のnが消える理由を説明できる？
3. 外角を両側で2つずつ取ったら同じ式のままでよい？

間違えやすい考え方

外角の選び方を揃えないまま、任意の角を足して360°と言わないこと。

> **次につながること：第08時では、星形五角形の先端5つの角の和を考えます。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

最初は測定・表から予想し、四角形の式を足場にしてn角形へ一般化します。

授業の展開例

0–4分	外角和を予想
4–10分	各頂点の外角の取り方を揃える
10–20分	三・四・五角形で和を比較
20–30分	四角形の理由からn角形の式へ
30–36分	360°になる根拠を記録

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

生徒の図に外角が複数描かれたら、各頂点で同じ向きの外角だけを一つずつ選んで印をそろえます。

次の時間への接続

第08時では、星形五角形の先端5つの角の和を考えます。